

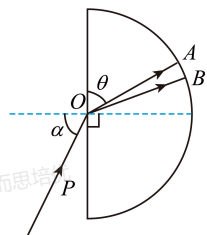
2025年广西高三一模物理试卷

一、单选题

1. 随着科技的发展，大量的科学实验促进了人们对微观领域的认识。下列说法正确的是（ ）

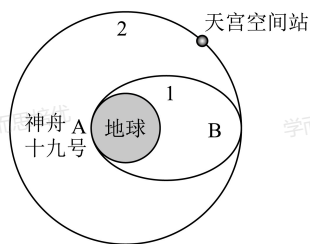
- A. 原子核辐射光子后回到低能级时，其动能变大
- B. α 粒子散射现象说明原子核具有复杂结构
- C. 在原子核中，比结合能越小表示原子核中的核子结合得越牢固
- D. 光电效应现象中逸出的电子是原子核内中子转变成质子时产生的

2. 某学习小组在研究光的折射现象时，让一束红光和一束绿光，从半圆形的玻璃柱体横截面的圆心O点以相同的入射角 α 沿PO方向射入，其透射光线分别从同一横截面上的A、B两点射出，如图所示，已知 $\alpha = \theta = 60^\circ$ ，光速 $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ ，则下列说法正确的是（ ）



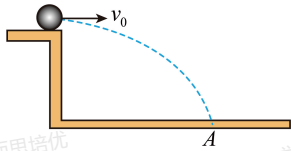
- A. OB是红光，OA是绿光
- B. 玻璃对OA光束的折射率为 $\sqrt{6}$
- C. OA光束在该玻璃中传播的速度为 $\sqrt{3} \times 10^8 \text{ m/s}$
- D. 逐渐增大 α 角，因发生全反射而先消失的是OA光束

3. 2024年10月30日，搭载神舟十九号载人飞船的火箭成功发射升空，6名中国航天员在太空顺利会师。如图是飞船发射至对接的原理图，载人飞船进入预定轨道1后，与轨道2的天宫空间站完成自主快速交会对接，以下说法正确的是（ ）



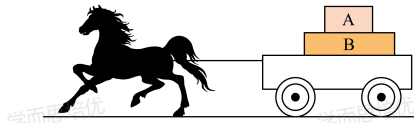
- A. 飞船在轨道1近地点A的线速度大小等于第一宇宙速度
- B. 飞船从地面发射进入轨道1的速度应超过 11.2 km/s
- C. 飞船先进入轨道2，再加速即可完成对接
- D. 天宫空间站的运行周期大于飞船在轨道1的运行周期

4. 如图所示，在竖直绝缘平台上，一个带负电的小球以水平速度 v_0 抛出，不计空气阻力，球落在地面上的A点，速度大小为 v ，若只加一垂直纸面向外的匀强磁场，下列说法正确的是（ ）

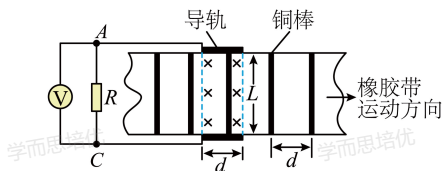


- A. 小球的落点仍在A点 B. 小球的落点在A点左侧 C. 速度大小仍为 v D. 速度大小大于 v

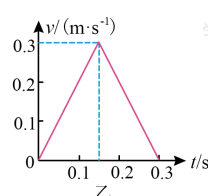
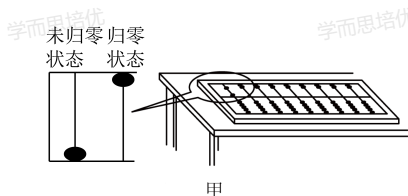
5. 现代交通运输有公路、水路、航空、铁道等多种方式，但在古代主要的交通运输工具是马车。如图所示，一匹马拉着两厢货物在水平道路上行走。货厢A、货厢B和车的的质量分别为 m 、 $2m$ 、 $3m$ ，货厢A与B、B与车之间的动摩擦因数分别为 μ_1 、 μ_2 ，各接触面都水平，马给车的水平拉力为 F ，两货厢均未脱离各接触面，不计地面对车的摩擦，重力加速度为 g ，则下列说法正确的是（ ）



- A. 若 $\mu_1 < \mu_2$ ，逐渐增大 F ，B相对于车比A相对B先滑动
B. 若 $\mu_1 < \mu_2$ ，A、B与车都相对静止，则 F 的最大值为 $6\mu_1 mg$
C. 若 $\mu_1 > \mu_2$ ，当 $F = 6\mu_1 mg$ 时，A与B开始发生相对滑动
D. 若 $\mu_1 > \mu_2$ ，当 $F = 5\mu_2 mg$ 时，B与车之间相对滑动
6. 如图为某跑步机测速原理示意图。绝缘橡胶带下面固定有间距 $L=0.5\text{m}$ 、长度 $d=0.2\text{m}$ 的两根水平平行金属导轨，导轨间矩形区域内存在竖直向里的匀强磁场，磁感应强度大小 $B = 1.5\text{T}$ 。两导轨左侧间接有 $R = 0.5\Omega$ 的电阻，橡胶带上嵌有长为 L 、间距为 d 的平行铜棒，每根铜棒的阻值均为 $r = 0.1\Omega$ ，磁场区中始终仅有一根铜棒与导轨接触良好且垂直。健身者在橡胶带上跑步时带动橡胶带水平向右运动，当橡胶带以某一速度匀速运动时，理想电压表示数为 2.5V ，则（ ）



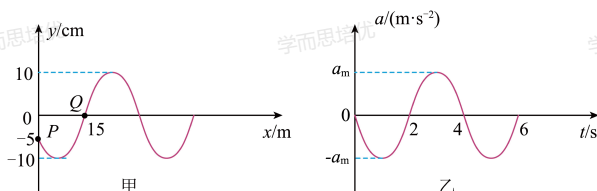
- A. A点的电势比C点的电势低 B. 铜棒切割磁感线产生的电动势为 3.5V
C. 橡胶带匀速运动的速度大小 $v = 5\text{m/s}$ D. 每根铜棒每次通过磁场区域通过R的电荷量为 0.25C
7. 如图甲所示，一算盘静置在水平桌面上，中间带孔的算珠可穿在固定的杆上滑动，使用时发现有一颗算珠位于杆的一端处于未归零状态，在 $t = 0$ 时刻对算珠施加沿杆方向的力 $F=0.1\text{N}$ 使其由静止开始运动，经 0.15s 撤去 F ，此后再经 0.15s 恰好能到达另一端处于归零状态。算珠在整个运动过程中的 $v-t$ 图像如图乙所示，算珠可视为质点，与杆间的动摩擦因数恒定，重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ 。下列说法正确的是（ ）



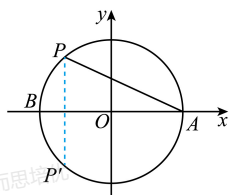
- A. 算珠与杆间的动摩擦因数为0.1
B. 算珠的质量为25g
C. 若不撤去F, 则算珠在0.2s时已处于归零状态
D. 杆长9cm

二、多选题

8. “地震预警”是指在地震发生后, 抢在地震波传播到受灾地区前, 向受灾地区提前几秒至数十秒发出警报, 通知目标区域从而实现预警。地震监测站监测到一列地震横波, 某时刻的波形图如图甲所示, 已知P点是平衡位置在 $x = 0$ 处的质点, Q点的平衡位置坐标为 $x = 15\text{m}$, 以此时刻做为计时起点, 质点Q振动的a-t图像如图乙所示。则下列说法正确的是 ()

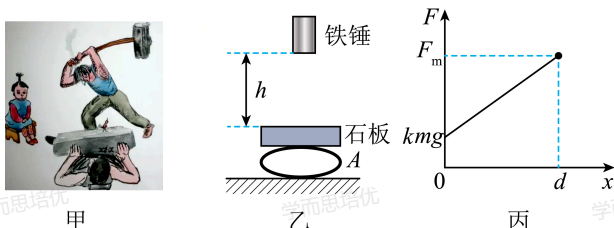


- A. 质点P沿y轴正方向运动
B. 地震横波的传播波速为9m/s
C. $t = 5\text{s}$ 时, 质点Q振动到波谷
D. 0~5s的时间内, 质点P所走的路程小于50cm
9. 如图所示, 在xOy平面有匀强电场, 一群质子(不计重力)从P点出发, 可以到达圆O上任一个位置, 比较圆上这些位置, 发现到达圆与x轴正半轴的交点A时, 动能增加量最大。已知圆的半径为R, $\angle PAO = 37^\circ$, PP' 垂直于x轴, 电场强度的大小为E, A点电势为零, $\sin 37^\circ = 0.6$, $\cos 37^\circ = 0.8$ 。则下列说法正确的是 ()



- A. 电场强度的方向沿PA方向
B. P和P'是等势点
C. P点的电势比B点高
D. P、A间的电势差为 $\frac{32ER}{25}$

10. 如图甲, 在杂技表演中, 表演者平躺在水平地面上, 腹部上平放一块石板, 助手用铁锤猛击石板, 石板裂开而表演者没有受伤(危险节目, 请勿模仿)。其原理可简化为图乙所示: 质量为m的铁锤从石板上方高h处由静止自由落下, 竖直砸中石板, 铁锤与石板瞬间达到共同速度, 之后, 铁锤与石板一起向下运动距离d后速度减为零, 该过程中弹性气囊A对石板的作用力F随石板向下运动的距离x的变化规律近似如图丙所示, 已知石板的质量为铁锤质量的k倍, 不计空气阻力, 重力加速度为g。下列说法正确的是 ()

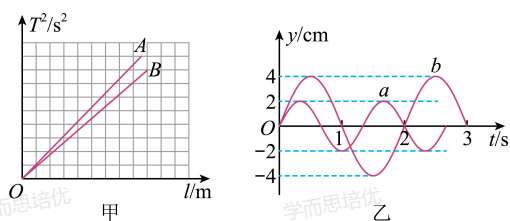


- A. 铁锤与石板碰撞后的共同速度大小 $v = \sqrt{\frac{2gh}{k+1}}$
B. 碰撞过程中系统机械能的损失量 $\Delta E = \frac{kmgh}{k+1}$

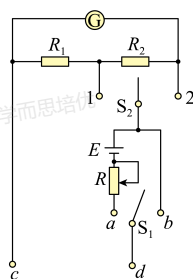
- C. 弹性气囊A对石板作用力的最大值 $F_m = \frac{2mgh}{(k+1)d} + (k+2)mg$
- D. 弹性气囊A对石板作用力做的功 $W_F = \frac{mgh}{(k+1)} + (k+1)mgd$

三、实验题

11. 在某次假期“夏令营”游学活动中，有两个同学分别去参观北京大学和广西大学的物理实验室，各自在那里利用先进的DIS系统较准确地探究了“单摆的周期 T 与摆长 l 的关系”，他们通过互联网交换了实验数据，并由计算机绘制了 $T^2 - l$ 图像，如图甲所示，去北京大学的同学所测实验结果对应的图线是 _____（填“A”或“B”）；另外，在广西大学做探究实验的同学还利用计算机绘制了a、b两个摆球的振动图像，如图乙所示，由图可知，两单摆摆长 L_b _____ L_a （填“<”、“=”或“>”）；翻阅课本，发现周期为2s的单摆称为秒摆，则可以估算a单摆的摆长约为 _____ m（保留两位有效数字）。



12. 某同学制作一个多量程的电流表和欧姆表，他设计的电表电路如图所示。所用器材分别为：



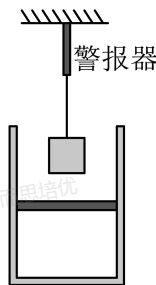
- A. 电流表G（满偏电流 $I_g = 1\text{mA}$ ，内阻 $R_g = 360\Omega$ ）；
- B. 定值电阻 R_1 、 R_2 ；
- C. 滑动变阻器 R （最大阻值为 120Ω ）；
- D. 电源（电动势为 1.5V ，内阻忽略不计）；
- E. 单刀双掷开关 S_1 、 S_2 ；
- F. 表笔及导线若干。

将单刀双掷开关 S_1 接 b ， S_2 接1、2时， c 、 d 可串联在电路中作为电流表，量程有 10mA 和 100mA ；若单刀双掷开关 S_1 接 a ， S_2 分别接1、2时，可作为双量程的欧姆表使用。回答下列问题：

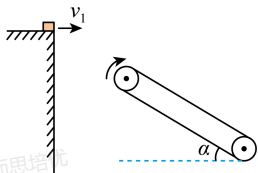
- (1) c 端接 _____（选填“红”或“黑”）表笔。
- (2) 电路中定值电阻 R_1 的阻值为 _____ Ω ， R_2 的阻值为 _____ Ω 。
- (3) 当单刀双掷开关 S_1 接 a ，再将开关 S_2 接1时，欧姆表的挡位为 _____（选填“ $\times 1$ ”或“ $\times 10$ ”），欧姆调零后将待测电阻 R_x 接在 c 、 d 间，发现电流表指针偏转角很小，断开电路并将挡位换成另一挡位，再次欧姆调零，调零后再次将电阻 R_x 接在 c 、 d 间，电流表G的指针对准刻度盘上的 0.6mA 处，则电阻 $R_x =$ _____。

四、解答题

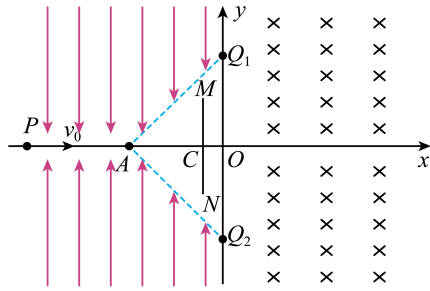
13. 得知某企业的一个特殊车间需要环境温度的监控，小伟同学制作了一个简易的环境温度监控器，如图所示，汽缸导热，缸内温度与环境温度可以认为相等，达到监控的效果。汽缸内有一质量不计、横截面积， $S = 10\text{cm}^2$ 的活塞封闭着一定质量理想气体，活塞上方用轻绳悬挂着矩形重物 m ，若轻绳拉力刚好为零，警报器即开始报警。当缸内温度为 $T_1 = 300\text{K}$ 时，活塞与缸底相距 $H = 5\text{cm}$ ，与重物相距 $h = 3\text{cm}$ 。环境空气压强 $p_0 = 1.0 \times 10^5\text{Pa}$ ，重力加速度大小 $g = 10\text{m/s}^2$ ，不计活塞厚度及活塞与缸壁间的摩擦。



- (1) 当活塞刚好接触重物时，求缸内气体的温度 T_2 ；
- (2) 某时刻警报器开始报警，若重物质量为 $m = 1\text{kg}$ ，求此时缸内气体温度 T_3 。
14. 一游戏装置如图所示，该装置由小平台、传送带两部分组成。倾角为 $\alpha = 37^\circ$ 的传送带以恒定的速率， $v_0 = 6\text{m/s}$ 顺时针方向运行，质量 $m = 1\text{kg}$ 的玩具（可视为质点）从平台以 $v_1 = 4\text{m/s}$ 水平抛出，恰好无碰撞地从传送带最上端（传送轮大小不计）进入传送带。玩具在传送带上经过一段时间从传送带底部离开传送带。已知传送带长度 $L = \frac{11}{24}\text{m}$ ，玩具和传送带之间的动摩擦因数 $\mu_1 = 0.75$ ，不计空气阻力，重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ ($\sin 37^\circ = 0.6$ 、 $\cos 37^\circ = 0.8$)。



- (1) 求玩具从平台到传送带最上端的时间 t ；
- (2) 求玩具在传送带上运动产生的热量 Q ；
- (3) 求因传送玩具电动机多消耗的电能 ΔE 。
15. 如图所示，在竖直平面内建立 xOy 坐标系， P 、 A 、 Q_1 、 Q_2 四点的坐标分别为 $(-2L, 0)$ 、 $(-L, 0)$ 、 $(0, L)$ 、 $(0, -L)$ 。 y 轴右侧存在范围足够大的匀强磁场，方向垂直于 xOy 平面向里。在界面 PAQ_1 的上方存在竖直向下的匀强电场，界面 PAQ_2 的下方存在竖直向上的匀强电场，且上下电场强度大小相等。在 $(-\frac{L}{5}, 0)$ 处的 C 点固定一平行于 y 轴且长为 $\frac{6L}{5}$ 的绝缘弹性挡板 MN ， C 为挡板中点，带电粒子与弹性绝缘挡板碰撞前后，沿 y 方向分速度不变，沿 x 方向分速度反向，大小不变。质量为 m 、电量为 q 的带负电粒子（不计重力）从 x 轴上方非常靠近 P 点的位置以初速度 v_0 沿 x 轴正方向射入电场且刚好可以过 Q_1 点。求：



- (1) 电场强度大小、到达 Q_1 点速度的大小和方向；
- (2) 磁场取合适的磁感应强度，带电粒子没有与挡板发生碰撞且能回到P点下方很近的位置，求粒子从x轴上方非常靠近P点射出至回到P点下方很近的位置经历的时间；
- (3) 改变磁感应强度的大小，要使粒子最终能回到P点下方很近的位置，则带电粒子最多能与挡板碰撞多少次？